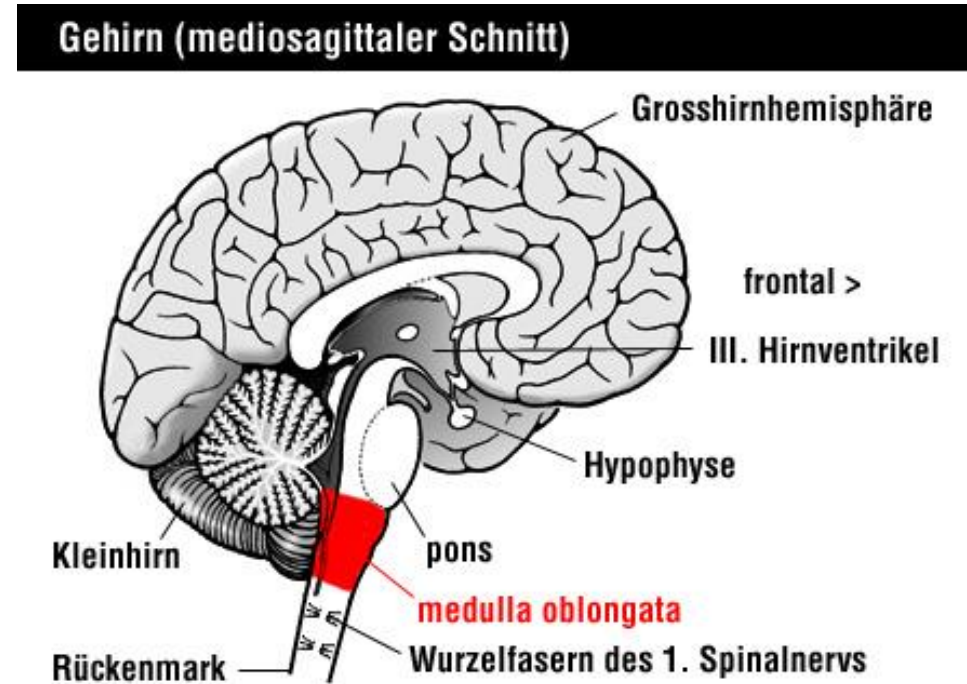
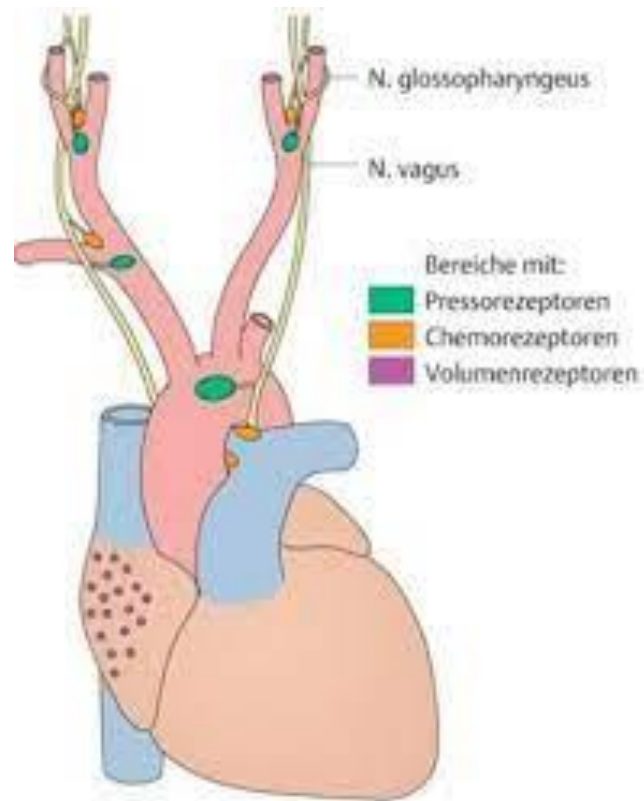
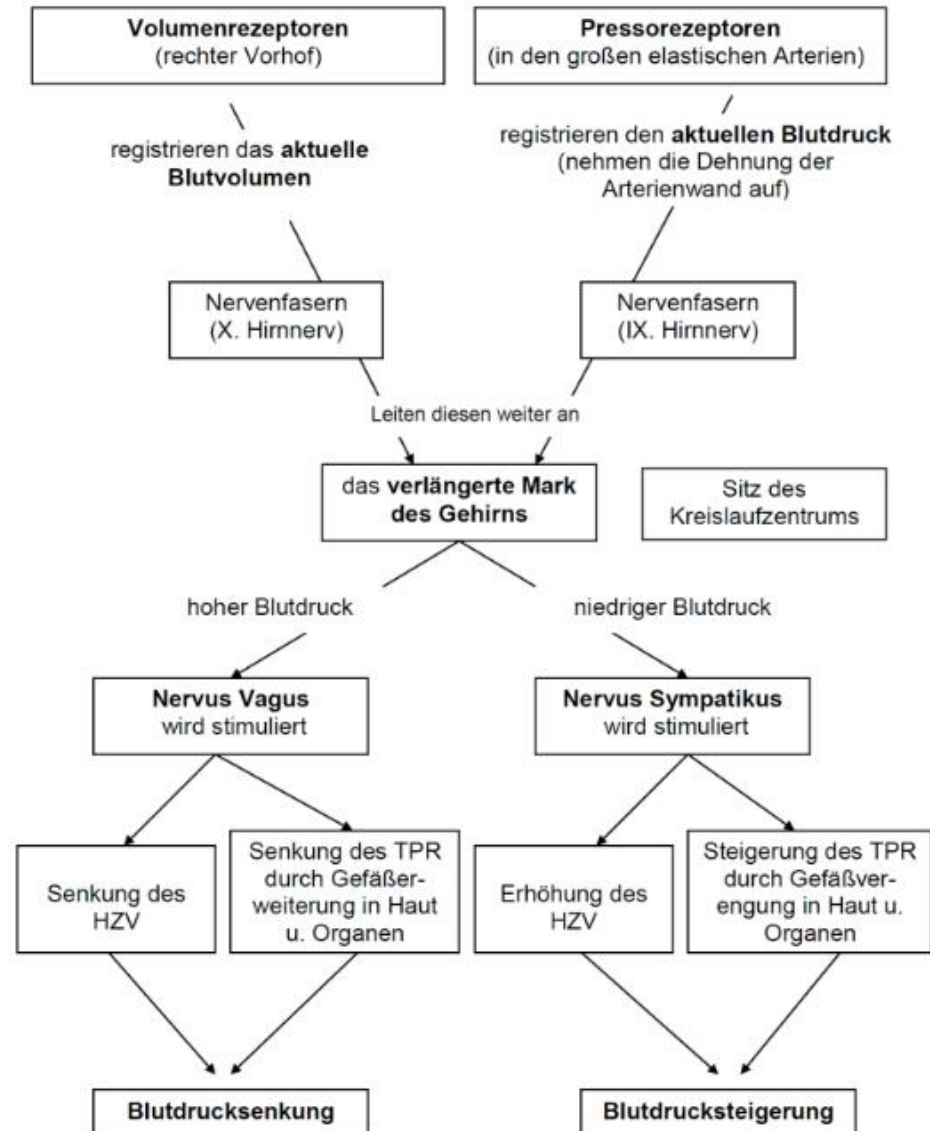


Kurzfristige Regulation des Blutdrucks

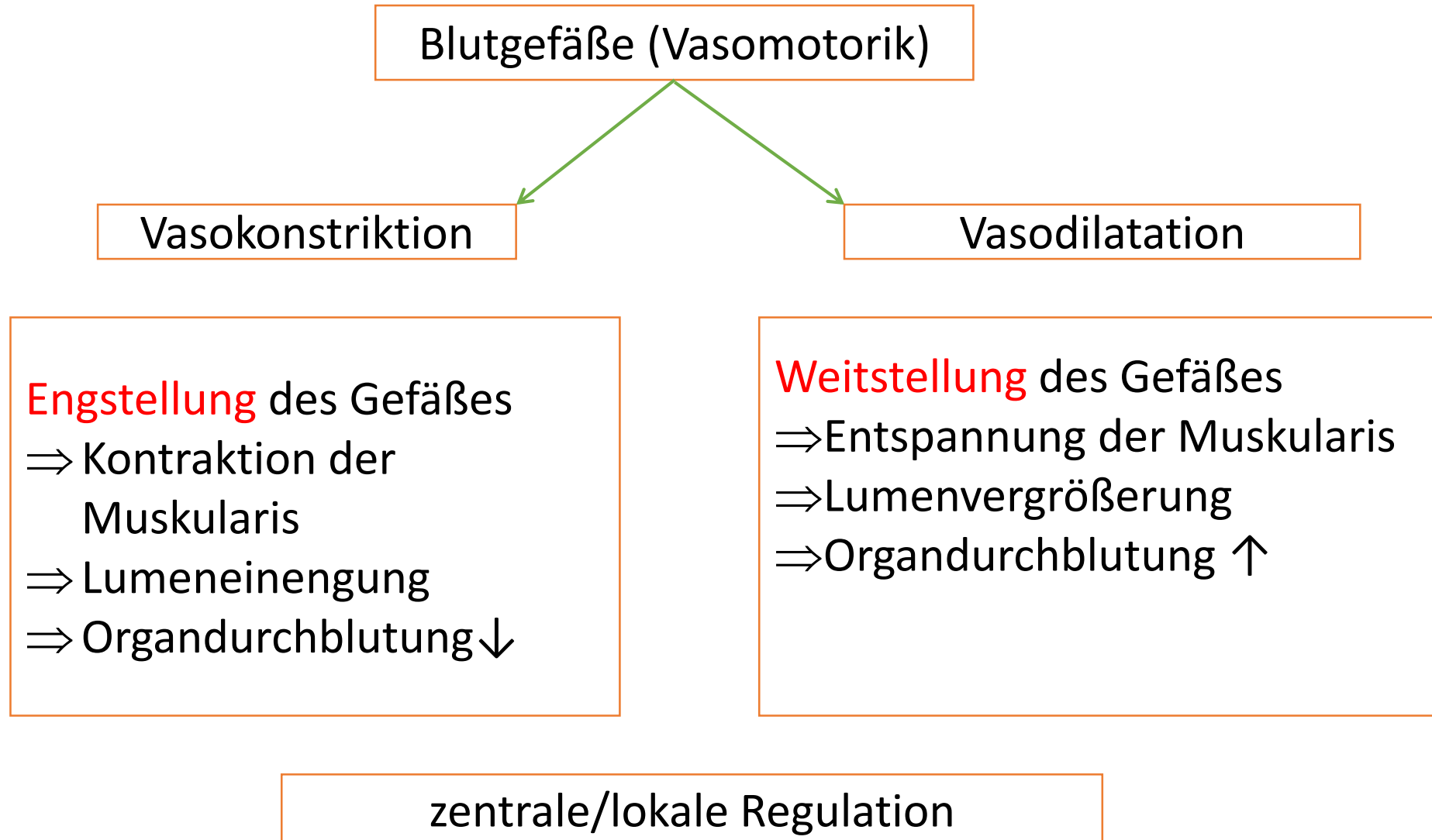
(Kurzfristige) Regulation des Blutdruckes



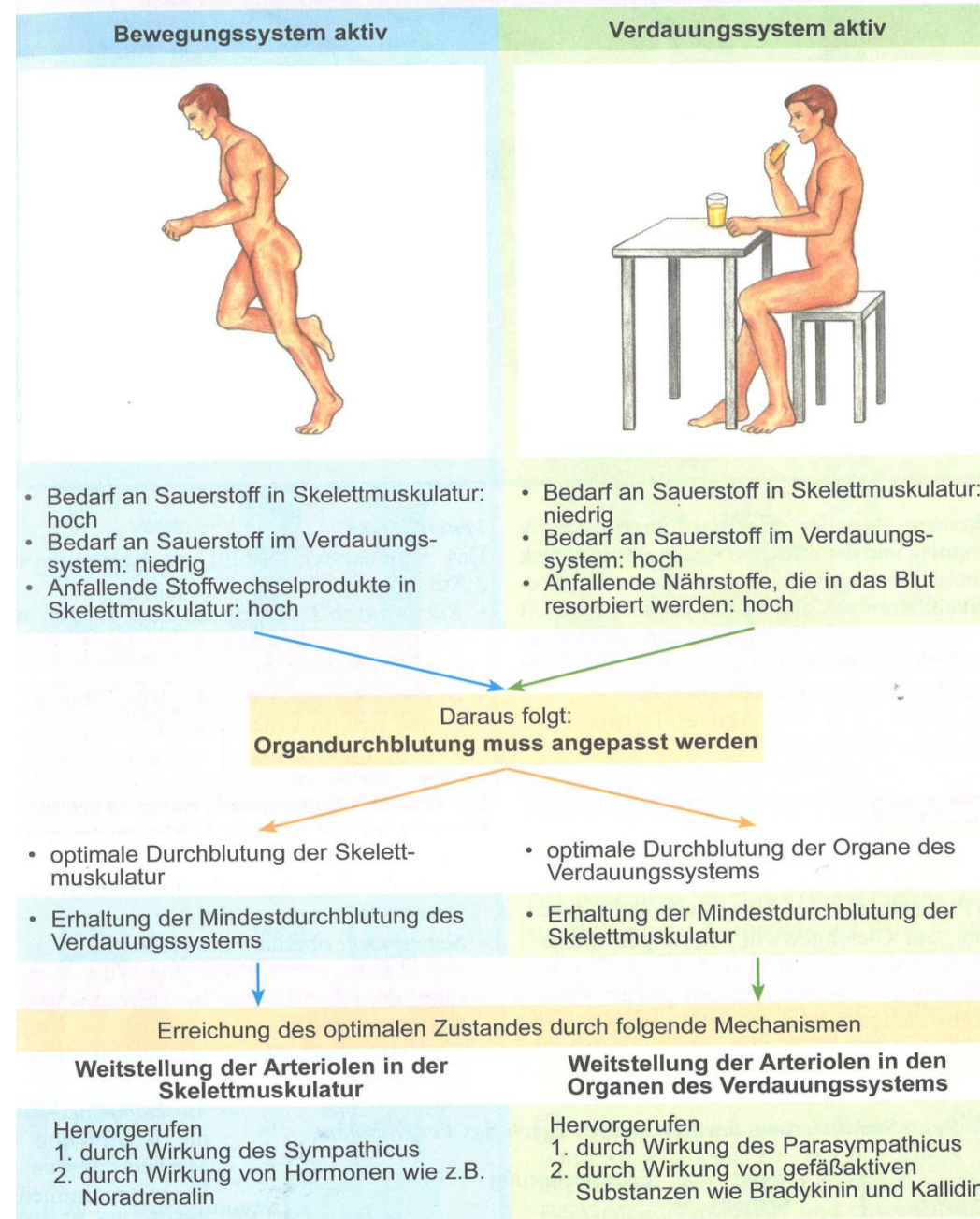
Kurzfristige Regulation des Blutdruckes



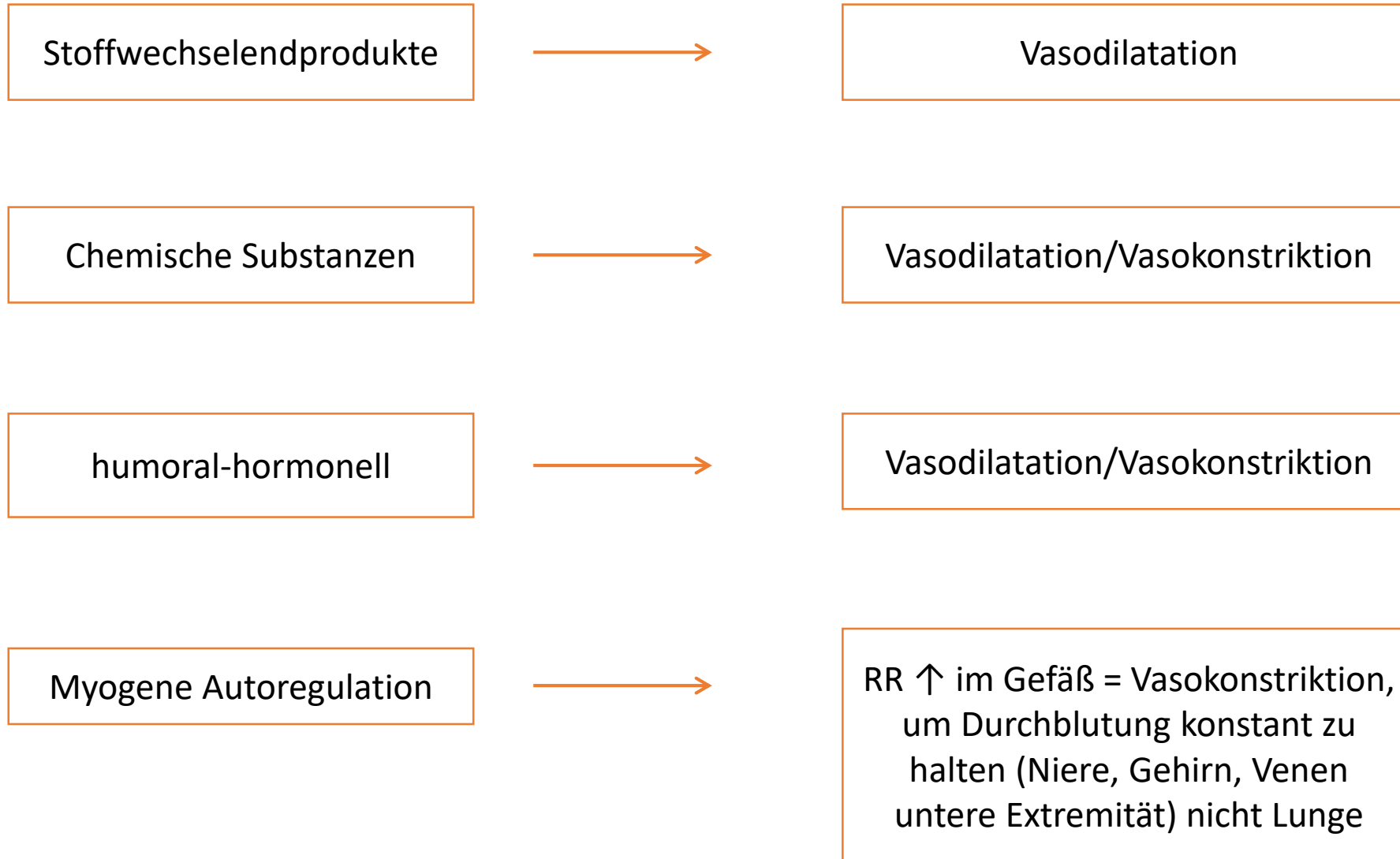
Regulation der Organdurchblutung



- Organdurchblutung** richtet sich maßgeblich
1. nach dem Bedarf an Sauerstoff,
 2. nach der Menge der abzutransportierenden Stoffwechselprodukte.



Lokale Regulationsmechanismen (Signal kommt von Umgebung des Gefäßes)



Frank-Starling-Mechanismus

- kurzfristige Anpassung der Herzleistung an den venösen Rückfluss
- beruht auf der Kontraktionsfähigkeit des Herzmuskels in Abhängigkeit von dessen Vordehnung
- spielt eine Rolle bei erhöhter Vorlast oder erhöhter Nachlast

Atrialer natriuretischer Faktor (Peptid) und B-Typ Natriuretische Peptid

- Reiz für eine Freisetzung ist vor allem eine erhöhte Vorhofdehnung (Blutvolumen↑)
- **Reaktion des Körpers** = erhöhte Natrium- und Chloridausschüttung (Niere)

Folge: Wasser folgt osmotisch; Plasmavolumen↓; RR ↓
(Aldosteronantagonist)

Zusätzlich:

- Reninausschüttung der Niere ↓
- Vasodilatation in Arteriolen
- Im Hypothalamus Hemmung Durstgefühl
- In der Hypophyse Hemmung der ADH-Ausschüttung

Mechanische Herzaktion (Herzzyklus)



Systole
(Kontraktionsphase)

1. Anspannungsphase
2. Austreibungsphase



Diastole
(Erschlaffungsphase)

1. Entspannungsphase
2. Füllungsphase

Langfristige Regulation des Blutdrucks

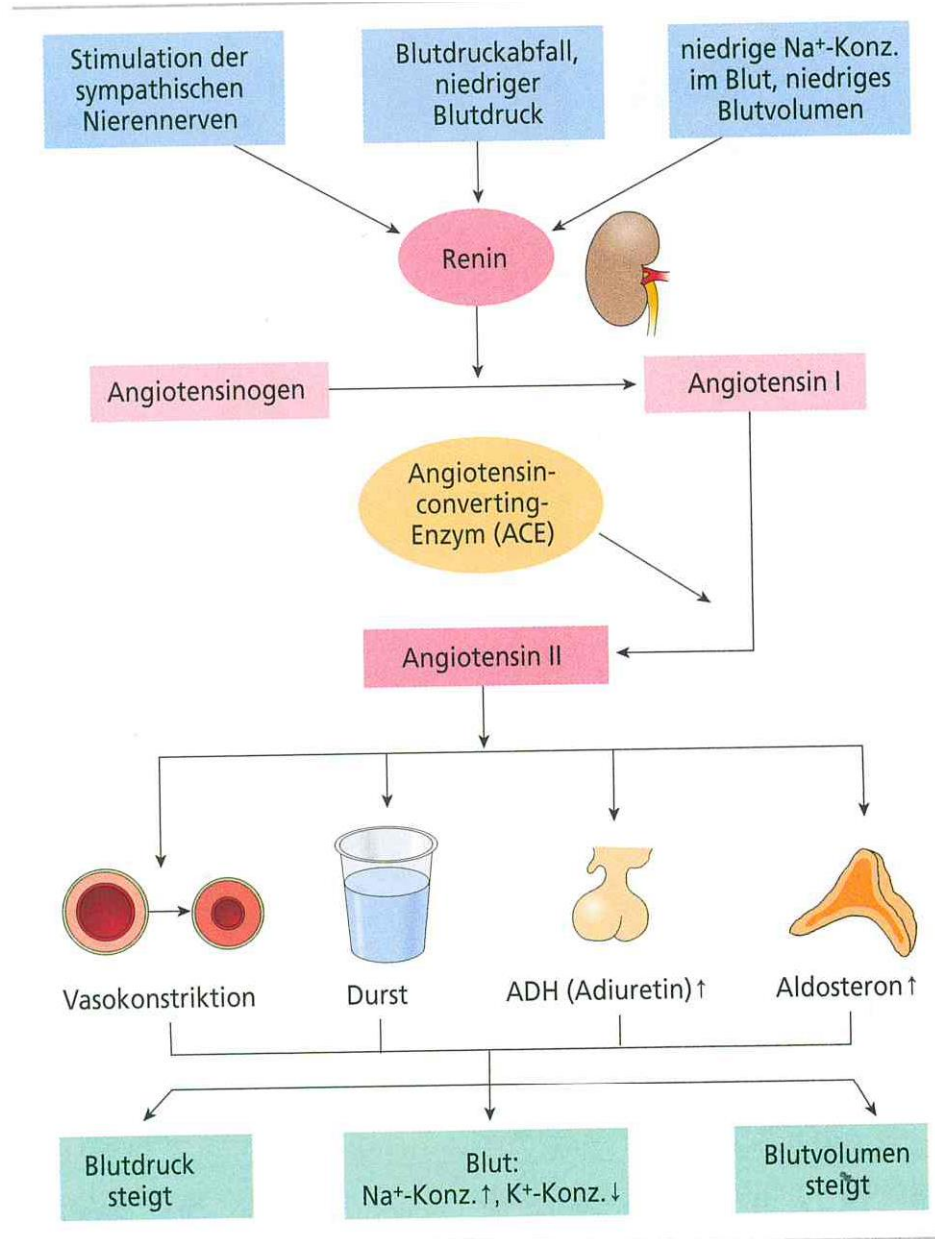


Abb. 18.13: Übersicht über das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System.